Zenodo Submission Package – EFU-W 050.1 Module Set (Polished English Version)

EFU SYSTEM v5.1 – ZENODO SUBMISSION PACKAGE

Wellbeing Flux Efficiency Index – Complete Module Set
Modules: 050.1 | 050.1.5 | 050.1.6

Prepared by: István Simor
Date: 2026-03-22
Status: v1.0 FINAL – Ready for Upload

═══

---

1. Submission Checklist

ITEM	STATUS	FILENAME (recommended)
050.1 Core module	□ READY	EFU-W_050-1_core_v1.0.pdf
050.1.5 Calibration protocol	□ READY	EFU-W_050-1-5_calibration_v1.0.pdf
050.1.6 Ethics & recruitment	□ READY	EFU-W_050-1-6_recruitment_v1.0.pdf
Summary document (this file)	□ READY	EFU-W_summary_v1.0.pdf
Notation reference sheet	□ READY	EFU-W_notation_v1.0.pdf

---

2. Unified Notation System — Finalized

This reference sheet is cross-citable across all modules and serves as the standard for A-200 implementation.

SYMBOL	DEFINITION	UNIT	RANGE
EFU_base	Base biophysical flux	kg/day	≥ 20
EFU_eff	Effective biophysical flux	kg/day	≥ 10
η(W)	Wellbeing efficiency index	dimensionless	[0.50, 1.20]
η_measured	Measured η(W) (pre-bias)	dimensionless	[0.50, 1.20]
η_obs	Observer bias correction	dimensionless	[0.02, 0.08]
η_corrected	Bias-corrected η(W)	dimensionless	[0.50, 1.20]

SYMBOL	DEFINITION	UNIT	RANGE
η_ref	Population median reference	dimensionless	1.00
W	Weighted wellbeing index	dimensionless	[0.00, 1.00]
ΔW	Deviation from median	dimensionless	[-0.50, +0.50]

Three-axis components

N_auto	Autonomic axis index	dimensionless	[0.00, 1.00]
N_social	Social axis index	dimensionless	[0.00, 1.00]
N_cogn	Cognitive axis index	dimensionless	[0.00, 1.00]

Normalized proxy variables

HRV_norm	Normalized HRV	dimensionless	[0.00, 1.00]
k_norm	Normalized cortisol rhythm	dimensionless	[0.00, 1.00]
i_norm	Normalized interaction frequency	dimensionless	[0.00, 1.00]
b_norm	Normalized trust index	dimensionless	[0.00, 1.00]
c_norm	Normalized physical contact	dimensionless	[0.00, 1.00]
f_norm	Normalized flow time	dimensionless	[0.00, 1.00]
t_norm	Normalized task completion	dimensionless	[0.00, 1.00]

Constants

| α | η(W) sensitivity constant | dimensionless | [0.05, 0.15] |
| k | Parasite exponential constant | dimensionless | [1.80, 2.80] |

Additional quantities

SR	Subjective resonance (observed)	WHR scale	[0.0, 10.0]
P_base	Baseline parasite effectiveness	dimensionless	reference
P_eff	Effective parasite impact	dimensionless	[0.6×, 4.5×]

CEWS variables

| Trigger_base | CEWS baseline threshold | system unit | fixed |
| Trigger_eff | Modulated CEWS threshold | system unit | variable |

---

3. Summary Document (2–3 pages)

EFU-W: Wellbeing Flux Efficiency Index
Structured summary for Zenodo record

Background

The EFU (Embodied Flux Unit) system quantifies civilizational metabolism through biophysical flux accounting. Earlier modules defined material and energy throughput in kg/day. However, a persistent limitation remained: human wellbeing—empirically central to civilizational stability—was not dimensionally integrated into the framework.

Previous attempts to quantify happiness in biophysical terms introduced a systematic error: psychophysiological variables (e.g., HRV in milliseconds, oxytocin in pg/ml, subjective scales in arbitrary units) were treated as additive flux components in kg/day. This represents dimensional inconsistency—numerical adjustment rather than biophysical rigor.

Core Contribution

Module 050.1 resolves this by defining wellbeing as a **flux quality modulator**, not a flux quantity:

- $EFU_eff = EFU_base \times \eta(W)$

The dimensionless index $\eta(W) \in [0.50, 1.20]$ rescales effective output.

Example:

- $\eta = 0.70 \rightarrow$ 20 kg/day input $\rightarrow$ 14 kg/day effective output
- $\eta = 1.15 \rightarrow$ same input $\rightarrow$ 23 kg/day effective output

This explains observed discrepancies between:

- high-throughput / low-wellbeing systems
- low-throughput / high-wellbeing systems
  with comparable outcome quality.

Three-Axis Measurement Model

- $W = 0.45 \times N_auto + 0.35 \times N_social + 0.20 \times N_cogn$
- $\eta(W) = 1 + \alpha \times (W - 0.50)$

The autonomic axis (0.45) carries the highest weight, as it is resistant to social desirability bias (HRV and cortisol are involuntary signals).

The social axis (0.35) captures oxytocin-mediated flux gains from **real human interaction**, explicitly excluding digital substitutes.

The cognitive axis (0.20) is partially downstream of the other two and therefore assigned lower independent weight.

All proxy variables are normalized to [0,1] using empirically grounded functions:

- logarithmic (HRV, interactions)
- inverted-U (cortisol rhythm)
- linear (task completion)

Full specifications are provided in Module 050.1, Section 3.

CEWS Integration

Within the Civilizational Early Warning System, $\eta(W)$ acts as a **leading indicator**:

- $\text{Trigger_eff} = \text{Trigger_base} \times (2 - \eta(W))$

At $\eta = 0.70$, thresholds activate ~30% earlier than baseline.

This reflects the empirically observed cascade:
wellbeing decline → social fragmentation → institutional trust erosion → physical flux disruption.

Nonlinear Antiparasitic Resistance

A key policy-relevant finding is the exponential coupling between $\eta(W)$ and 600-series antiflux parasites:

- $P_eff = P_base \times e^{(k \times (1 - \eta(W)))}$ ($k \approx 2.3$)

At $\eta = 0.70$ → parasite impact doubles
At $\eta = 0.50$ → approaches ~5× baseline

Applies across:

- attention extraction systems (600.53)
- ultra-processed food disruption (600.58)
- synthetic chemical burden (600.52)

Low wellbeing is not merely suffering—it is a structural condition of maximal systemic vulnerability.

Asymmetry Theorem

$\eta(W)$ dynamics are temporally asymmetric:

- degradation: weeks–months

- restoration: months–years

(~5–10× slower recovery)

Policy implication:
Preventive investment in η(W) maintenance yields exponentially higher ROI than post-collapse recovery.

Below η ≈ 0.70, cascade acceleration induces a phase transition beyond which restoration becomes resource-prohibitive.

Calibration Status

Pending empirical constants:

- α (η sensitivity): 0.05–0.15
- k (parasite exponent): 1.80–2.80

Defined in Module 050.1.5:

- Northern European small-state context (Entity_EE reference zone)
- ~200 participants
- 90-day protocol

Pilot structure:

- soft-start cohort (20–30 participants, A+B+D groups)
- C-group inclusion only after data validation

Module Set

- **050.1** — Core framework
- **050.1.5** — Calibration protocol
- **050.1.6** — Recruitment and ethics framework

---

4. Zenodo Metadata – Submission Form

FIELD	CONTENT
Upload type	Publication → Technical note
Title	EFU-W 050.1: Wellbeing Flux Efficiency Index — A Dimensionless Modulator

FIELD	CONTENT
	for Biophysical Civilizational Accounting (EFU System v5.1)
Authors	Simor, István [ORCID: to be inserted]
Description	[Insert Section 3 summary text]
Keywords	embodied flux unit, wellbeing quantification, biophysical economics, HRV normalization, CEWS, civilizational stability, η(W), antiparasitic resistance, EFU system
License	Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY)
Version	1.0
Language	English

Related identifiers

- Part of: EFU System v5.1
- Related DOI: 10.5281/zenodo.18888082
- Related DOI: 10.5281/zenodo.18766850

Communities

sustainability, biophysics, complexity science (if available)

---

5. Upload Sequence (Operational Steps)

STEP	ACTION	TIME
1	Zenodo → New Upload → Technical note	~2 min
2	Upload files (PDF set)	~3 min
3	Complete metadata	~5 min
4	Save draft → DOI generated	immediate
5	Insert DOI into documents	~10 min
6	Update documents with DOI	—
7	Re-upload updated files	~3 min
8	Publish → final timestamp	~1 min

Total time: ~25–30 minutes

Note:
Zenodo's draft DOI workflow resolves the "chicken-and-egg" issue: a DOI is generated prior to publication, allowing insertion into documents before final release.

---

6. Post-Publication – Immediate Next Steps

D+0

- Update GitHub repository (add DOI badge)
- Update README with module references
- Internal log: 900.5 → “Pre-pilot, published”

Within D+3

- Initiate mini-pilot preparation
- Activate A+B+D recruitment channels
- Finalize HRV devices and logging infrastructure

D+7

- Assemble 20–30 participant cohort
- Test data pipeline (synchronization only, not calibration)

SUBMISSION PACKAGE STATUS: READY
Modules: 050.1 | 050.1.5 | 050.1.6 | Summary | Notation

EFU System v5.1
Fire Chief Override: István Simor
EZ-compliance: ACTIVE
Timestamp: 2026-03-22

Zenodo Submission Csomag – EFU-W 050.1 Modul-csomag

EFU SYSTEM v5.1 – ZENODO SUBMISSION PACKAGE
Wellbeing Flux Efficiency Index – Complete Module Set
050.1 | 050.1.5 | 050.1.6

Prepared by: István Simor
Date: 2026-03-22
Status: v1.0 FINAL – Ready for upload

---

1. Beküldési ellenőrzőlista

ELEM	STÁTUSZ	FÁJLNÉV (javasolt)
050.1 Core modul	□ KÉSZ	EFU-W_050-1_core_v1.0.pdf
050.1.5 Calibration protocol	□ KÉSZ	EFU-W_050-1-5_calibration_v1.0.pdf
050.1.6 Ethics & recruitment	□ KÉSZ	EFU-W_050-1-6_recruitment_v1.0.pdf
Summary document (ez)	□ KÉSZ	EFU-W_summary_v1.0.pdf
Notation reference sheet	□ KÉSZ	EFU-W_notation_v1.0.pdf

2. Egységes Jelölésrendszer – Véglegesítve

Ez a sheet minden modulba visszahivatkozható, és az A-200 implementáció referenciája.

SZIMBÓLUM	DEFINÍCIÓ	EGYSÉG	TARTOMÁNY
EFU_base	Alap biofizikai fluxus	kg/nap	≥ 20
EFU_eff	Effektív biofizikai fluxus	kg/nap	≥ 10
η(W)	Wellbeing hatékonysági index	dimenziótlan	[0.50, 1.20]
η_mért	Mért η(W) (observer bias előtt)	dimenziótlan	[0.50, 1.20]
η_obs	Observer bias korrekció	dimenziótlan	[0.02, 0.08]
η_valós	Korrigált η(W)	dimenziótlan	[0.50, 1.20]
η_ref	Populációs medián referencia	dimenziótlan	1.00
W	Súlyozott wellbeing index	dimenziótlan	[0.00, 1.00]
ΔW	Eltérés mediántól	dimenziótlan	[-0.50, +0.50]
N_auto	Autonóm tengely index	dimenziótlan	[0.00, 1.00]
N_social	Szociális tengely index	dimenziótlan	[0.00, 1.00]
N_cogn	Kognitív tengely index	dimenziótlan	[0.00, 1.00]
HRV_norm	Normalizált HRV	dimenziótlan	[0.00, 1.00]
k_norm	Normalizált kortizol-ritmus	dimenziótlan	[0.00, 1.00]
i_norm	Normalizált interakció	dimenziótlan	[0.00, 1.00]
b_norm	Normalizált bizalom	dimenziótlan	[0.00, 1.00]
c_norm	Normalizált kontaktus	dimenziótlan	[0.00, 1.00]
f_norm	Normalizált flow-idő	dimenziótlan	[0.00, 1.00]
t_norm	Normalizált feladatkompleció	dimenziótlan	[0.00, 1.00]
α	η(W) szenzitivitási konstans	dimenziótlan	[0.05, 0.15]
k	Parazita exponenciális konstans	dimenziótlan	[1.80, 2.80]
SR	Szubjektív rezonancia (observált)	WHR skála	[0.0, 10.0]
P_base	Alap parazita-hatékonyság	dimenziótlan	referencia
P_eff	Effektív parazita-hatékonyság	dimenziótlan	[0.6×, 4.5×]
Trigger_base	CEWS alapküszöb	rendszer-egység	rögzített
Trigger_eff	Modulált CEWS küszöb	rendszer-egység	változó

3. Összefoglaló Dokumentum (2–3 oldal)

EFU-W: Jólléti Fluxus Hatékonysági Index

Strukturált összefoglaló a Zenodo Recordhoz

Háttér

Az EFU (Embodied Flux Unit) rendszer a civilizációs anyagcserét biofizikai fluxusszámvitellel méri. A korábbi modulok kg/nap egységben határozták meg az anyag- és energiaáramlást. Állandó hiányosság állt fenn: az emberi jólét – amely empirikusan központi szerepet játszik a civilizációs stabilitásban – dimenzionálisan koherens integrációt nem mutatott a keretrendszeren belül.

A boldogság biofizikai kontextusban történő számszerűsítésére tett korábbi kísérletek szisztematikus hibát követtek el: a pszichofiziológiai változókat (HRV milliszekundumban, oxitocin pg/ml-ben, szubjektív skálákat tetszőleges egységekben) additív fluxuskomponensekként fejezték ki kg/napban. Ez dimenziós inkoherenciát jelent – inkább numerikus kozmetikát, mint biofizikai tudományt.

Alapvető hozzájárulás

A 050.1-es modul ezt úgy oldja meg, hogy a jóllétet fluxusminőség-szabályozóként , és nem fluxusmennyiségként pozícionálja :

$$EFU_eff = EFU_base \times \eta(W)$$

A dimenzió nélküli $\eta(W) \in [0{,}50, 1{,}20]$ index skálázza bármely adott biofizikai bemenet effektív outputját. Egy $\eta = 0{,}70$ értékű populáció 20 kg/nap bemenetet 14 kg/nap effektív biológiai és szociális munkává alakít; egy $\eta = 1{,}15$ értékű populáció ugyanezt a bemenetet 23 kg/napmá alakítja. Ez magyarázza az empirikusan megfigyelt eltéréseket a nagy áteresztőképességű, alacsony jóléti rendszerek és az alacsony áteresztőképességű, magas jóléti rendszerek között azonos életminőségi kimenetek mellett.

Háromtengelyes mérési modell

Az $\eta(W)$ értékét három proxy tengely segítségével becsüljük meg:

$$W = 0.45 \times N_auto + 0.35 \times N_social + 0.20 \times N_cogn$$

$$\eta(W) = 1 + \alpha \times (W - 0.50)$$

Az autonóm tengely (súly 0,45) hordozza a legnagyobb súlyt, mivel az egyetlen tengely immunis a társadalmi kívánatosság miatti torzításra. A HRV és a kortizolritmus akaratlan jelek. A szociális tengely (súly 0,35) az oxitocin által közvetített fluxusnövekedést ragadja meg a valódi emberi kapcsolatokból – a digitális interakciókat kifejezetten kizárva. A kognitív tengely (súly 0,20) részben az 1. és 2. tengely mögött helyezkedik el, és a legalacsonyabb független súllyal rendelkezik.

Minden proxy változót empirikusan megalapozott függvényekkel normalizálunk [0, 1]-re (logaritmikus a HRV és az interakciók száma esetén; invertált U a kortizolritmus esetén; lineáris a feladatkitöltés esetén). A teljes normalizálási specifikációt a 050.1 modul 3. szakasza tartalmazza.

CEWS integráció

A Civilizációs Korai Figyelmeztető Rendszeren belül az η(W) vezető indikátorként működik – a jólét összeomlása hónapokkal vagy évekkel megelőzi a fizikai fluxus zavarait:

$$Trigger_eff = Trigger_base \times (2 - \eta(W))$$

η = 0,70 esetén a CEWS riasztási küszöbértéke 30%-kal korábban aktiválódik, mint a referenciaérték. Ez a következő empirikusan dokumentált sorrendet tükrözi: jólét hanyatlása → társadalmi fragmentáció → intézményi bizalom erodálódása → akut fizikai fluxuszavar.

Nemlineáris parazitaellenes rezisztencia

A szakpolitikai szempontból legfontosabb megállapítás az η(W) és a 600-as sorozatú antifluxus parazita hatékonyság közötti exponenciális összefüggés:

$$P_eff = P_base \times e^{(k \times (1 - \eta(W)))} \quad k \approx 2.3$$

η = 0,70 esetén a parazita hatékonysága megduplázódik. η = 0,50 esetén közel ötszörösére nő az alapértéknek. Ez a teljes 600-as sorozatra vonatkozik: figyelemgazdaságos kivonás (600,53), ultra-feldolgozott élelmiszerek anyagcseréjének megzavarása (600,58) és szintetikus vegyi anyagok toleranciájának emelkedése (600,52). A boldogtalanság nem pusztán szenvedés – ez a parazita maximális sebezhetőségének strukturális feltétele.

Aszimmetria tétel

Az η(W) dinamika időben aszimmetrikus: a degradáció (hetektől hónapokig stressz, trauma, elszigeteltség révén) körülbelül 5–10× gyorsabban megy végbe, mint a helyreállítás (hónapoktól évekig közösség, gyógyulás, természet révén). Ennek az aszimmetriának közvetlen politikai következményei vannak: az η(W) karbantartásába történő megelőző beruházások exponenciálisan magasabb megtérülést hoznak, mint az összeomlás utáni kármentesítés. η = 0,70 alatt a kaszkádgyorsulás fázisátmenetet hoz létre, amelyen túl a helyreállítás erőforrás-túlterhelést jelent.

Kalibrálási állapot

Két empirikus állandót kell még meghatározni:

α (η sensitivity): expected 0.05–0.15
k (parasite exponential): expected 1.80–2.80

A kalibrációs protokollt a 050.1.5 kísérődokumentum határozza meg, amely egy észak-európai kisállami kontextust céloz meg (Entity_EE referencia zóna). A teljes, 200 résztvevős telepítést egy lágyindítású mini-kohorsz (20–30 résztvevő, csak A+B+D csoportok) előzi meg. A C csoport integrációja csak az adatfolyam validálása után következik.

Modulkészlet

050.1 Core framework (η(W) definition, normalization, CEWS integration, asymmetry theorem)

050.1.5 Calibration protocol (experimental design, α and k identification, observer bias correction)

050.1.6 Recruitment and ethical framework (hybrid internal-dominant model, C group protection, informed consent architecture, data privacy)

---

4. Zenodo Metadata – Feltöltési Adatlap

MEZŐ	TARTALOM
Upload type:	Publication → Technical note
Title:	EFU-W 050.1: Wellbeing Flux Efficiency Index — A Dimensionless Modulator for Biophysical Civilizational Accounting (EFU System v5.1)
Authors:	Simor, István [ORCID: xx.xxxx/xxxxxxxx]
Description:	[Summary document szövege — Section 3]
Keywords:	embodied flux unit, wellbeing quantification, biophysical economics, HRV normalization, CEWS, civilizational stability, η(W), antiparasite resistance, EFU system
License:	Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY)
Version:	1.0
Language:	English

Related identifiers:
→ Is part of: EFU System v5.1
github.com/x8cqjnbvnm-hub/EFU-System-v5.1-Diamond
→ Is related to: DOI 10.5281/zenodo.18888082
(EFU System v5.1 main repository)

→ Is related to: DOI 10.5281/zenodo.18766850
(MROI preprint)

Communities: sustainability, biophysics,
complexity-science (ha elérhető)

---

5. Feltöltési Sorrend (Konkrét Lépések)

LÉPÉS	TEVÉKENYSÉG	IDŐ
1.	Zenodo.org → New upload → Technical note	2 perc
2.	Fájlok feltöltése (4 PDF)	3 perc
3.	Metadata kitöltése (Section 4 alapján)	5 perc
4.	"Save draft" → DOI generálódik	azonnal
5.	DOI visszaírása a dokumentumokba	10 perc
6.	Dokumentumok frissítése DOI-val	–
7.	Fájlok újrafeltöltése (DOI-val)	3 perc
8.	"Publish" → végleges időbélyeg	1 perc

Teljes idő: ~25–30 perc

A chicken-and-egg megoldása: A draft feltöltés DOI-t generál de nem publikál. Így visszaírható a dokumentumba, majd a frissített verzió kerül véglegesítésre. Ez egy szabványos Zenodo munkafolyamat.

---

6. Megjelenés után – Azonnali Következő Lépések

PUBLIKÁLÁS UTÁN (D+0):
→ GitHub repo frissítése: DOI badge hozzáadása
→ README frissítése az új modulszámmal
→ Belső log: 900.5 státusz → "Pre-pilot, published"

D+3 NAPON BELÜL:
→ Mini-pilot előkészítés indítása
→ A+B+D csoport toborzási csatorna aktiválása
→ HRV eszközök és naplóapp azonosítása

D+7:
→ 20–30 fős soft-start cohort összeállítása
→ Adatpipeline teszt (nem η kalibráció, csak technika: szinkronizál-e a wearable az A-200-ba?)

SUBMISSION PACKAGE STATUS: READY
050.1 | 050.1.5 | 050.1.6 | Summary | Notation

EFU System v5.1
Fire Chief Override: István Simor
EZ-compliance: ACTIVE
Time stamp: 2026-03-22